Hernández Muciño Angel Gabriel

Tarea 9

Niveles de aislamiento en bases de datos relacionales

Los niveles de aislamiento determinan cómo una transacción interactúa con otras cuando acceden a los mismos datos al mismo tiempo. Su objetivo es evitar inconsistencias. Los errores que se buscan evitar son:

- Lectura sucia: Leer datos que aún no han sido confirmados (commit).
- Lectura no repetible: Leer un dato dos veces y obtener valores diferentes.
- Lectura fantasma: Aparecen nuevos registros en una consulta repetida.

Niveles de aislamiento:

1. Read Uncommitted (Lectura no confirmada)

Permite leer datos no confirmados por otras transacciones, donde puede haber: lecturas sucias, lecturas no repetibles y lecturas fantasma. Es el más rápido, pero menos seguro.

2. Read Committed (Lectura confirmada)

Solo permite leer datos que ya hicieron commit por otras transacciones, aquí puede haber: lecturas no repetibles y lecturas fantasma. Evita lecturas sucias.

3. Repeatable Read (Lectura repetible)

Garantiza que los datos leídos no cambien durante la transacción, tiene lecturas fantasma. Evita lecturas sucias y lecturas no repetibles.

4. Serializable

Simula que las transacciones se ejecutan una por una, evita: lecturas sucias, lecturas no repetibles y lecturas fantasma. Es el nivel más alto de aislamiento y el más lento (menos rendimiento).

Propiedades ACID

Las propiedades ACID garantizan que las transacciones en una base de datos sean confiables. El acrónimo ACID representa cuatro propiedades fundamentales:

- Atomicidad
- Coherencia
- Aislamiento
- Durabilidad

- Atomicidad (Atomicity)

Una transacción se ejecuta completamente o no se ejecuta. Si algo falla, todo se deshace (rollback). Ejemplo:

Transferencia bancaria: Si se descuenta dinero pero no se deposita → se cancela todo.

- Consistencia (Consistency)

La base de datos siempre pasa de un estado válido a otro válido. Se respetan reglas, llaves, restricciones, etc. Ejemplo:

No puedes insertar un valor inválido en una columna con restricciones.

- Aislamiento (Isolation)

Cada transacción se ejecuta como si fuera la única. Aquí entran los niveles de aislamiento vistos antes. Ejemplo:

Dos usuarios modificando el mismo dato no deben interferir incorrectamente.

- Durabilidad (Durability)

Una vez confirmada la transacción (commit), los datos no se pierden, aunque falle el sistema. Ejemplo:

Si guardas un registro y se apaga la computadora, el dato debe permanecer.

Bibliografía:

[1] A. Silberschatz, H. Korth y S. Sudarshan, “Database System Concepts” McGraw-Hill, Mar. 2019.

[2] IBM Corporation, “Db2 for Linux, UNIX and Windows: Niveles de aislamiento” IBM Corporation, Ene. 06, 2026.

[3] IBM Corporation “CICS TX: Propiedades ACID de transacciones” IBM Corporation, Dic. 22, 2022.